$$\therefore V_0 = \frac{P_1V_1}{T_1} \times \frac{T_0}{P_0}$$

$$V_0 = \left(\frac{P_1V_1}{T_1} \times \frac{273K}{760}\right) mmHg$$

நைட்ரஜனின் சதவீதம் கணக்கிடுதல்

STP ல் 22.4 L N_2 ன் நிறை 28g

$\therefore$ STP ல் V_0 L N_2 ன் நிறை $\frac{28}{22.4} \times V_0$

Wg கரிமச்சேர்மத்தில் $\left(\frac{28}{22.4} \times \frac{V_0}{W}\right)$g நைட்ரஜன் உள்ளது

$\therefore$ நைட்ரஜனின் சதவீதம் =

$$\left(\frac{28}{22.4} \times \frac{V_0}{W}\right) \times 100$$

எடுத்துக்காட்டு: 0.1688g எடையுள்ள சேர்மத்தில் உள்ள நைட்ரஜனின் சதவீதத்தினை கணக்கிடுக. டுமாஸ் முறையில் பகுப்பிற்கு உட்படும்போது 14^0c 758 mm Hgயில் 31.7ml ஈரமான நைட்ரஜனை தந்தது.

கரிமச் சேர்மத்தின் எடை = 0.168g

ஈரமான நைட்ரஜனின் கன அளவு(V_1) =31.7mL

$= 31.7 \times 10^{-3}$ L

வெப்பநிலை (T_1) = 14^0C

$= 14 + 273$

$= 287$K

ஈரமான நைட்ரஜனின் அழுத்தம்= 758 mm Hg

14^0C யில் நீர்ம அழுத்தம் = 12 mm of Hg

$\therefore$ உலர் நைட்ரஜனின் அழுத்தம் = $(P-P^1)$

$= 758 - 12$

$= 746$ mm of Hg

$$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_0V_0}{T_0}$$

$$\therefore V_0 = \frac{746 \times 31.7 \times 10^{-3}}{287} \times \frac{273}{760}$$

$V_0 = 29.58 \times 10^{-3}$ L

நைட்ரஜனின் சதவீதம்

$$\left(\frac{28}{22.4} \times \frac{V_0}{W}\right) \times 100$$

$$= \frac{28}{22.4} \times \frac{29.58 \times 10^{-3}}{0.1688} \times 100$$

= 21.90%



டுமாஸ்முறை உயர் துல்லிமான முறையாகும். இது கெல்டால் முறையை விட பொதுவாக விரும்பப்படுவதாகும்

கெல்டால்முறை:

இம்முறை டுமாஸ் முறையை விட எளிதில் கையாளக்கூடியதாகும். உணவுப் பொருள்கள், உரங்களின் பகுப்பாய்விற்கு இம்முறை பெருமளவில் பயன்படுகிறது. நைட்ரஜன் அடங்கிய கரிமச்சேர்மம் அடர் H_2SO_4 சேர்த்து சூடுபடுத்தும் போது, நைட்ரஜன் அளந்தறியக்கூடிய அம்மோனியம் சல்பேட்டாக மாறும். கிடைக்கபெற்ற கரைசலை அதிக அளவு காரத்துடன் சேர்க்கும் போது வெளிப்படும் அம்மோனியா வாயு அதிக அளவு திட்ட அமிலத்தால் உறிஞ்சப்படும். பயன்படுத்திய அதேசெறிவு திட்ட காரத்தினால் அமிலத்தினை நடுநிலையாக்கல் தரம் பார்த்து பெறப்படும் மதிப்புகளிலிருந்து அம்மோனியாவின் அளவினைக் கண்டறியலாம். அதிலிருந்து நைட்ரஜன் அளவு கண்டறியப்படுகிறது. (பக்கம் 167 படம்: 11.4ஐ பார்க்க)

செய்முறை:

நீண்ட கழுத்துடைய பைரக்ஸ் கண்ணாடியால் ஆன கெல்டால் குடுவையில் எடைத்தெரிந்த கரிமச்சேர்மம், சிறிது K_2SO_4,